انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

VLAN

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سروش ملکی شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

نام استاد:

دکتر باباگلی

نام استادیارها:

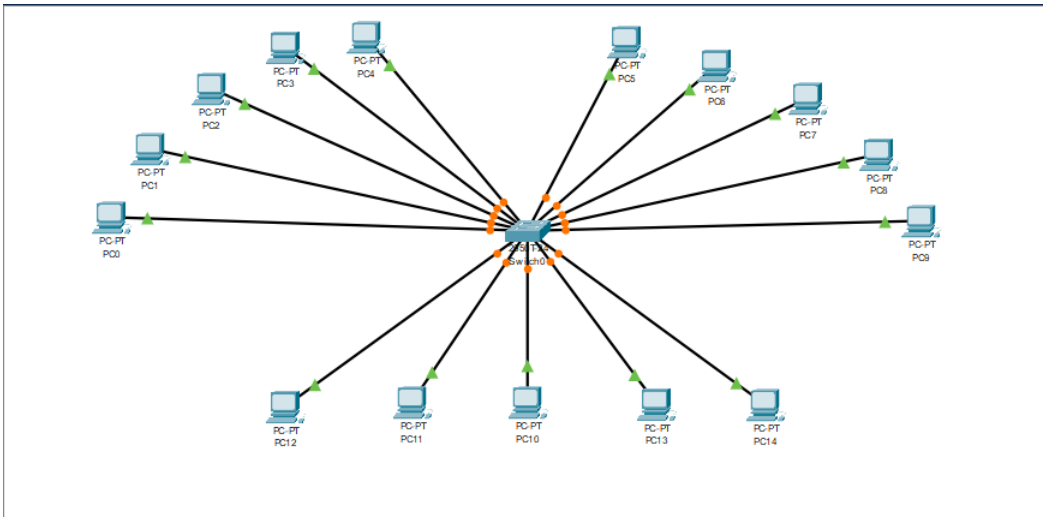
بابک آملی راد
محمد غلامی

۸ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	نام گذاری سوییچ	۲
۲	ساخت شبکه های مجازی	۳
۳	تخصیص پورت ها به صورت گروهی	٤
٤	بررسی صحت کانفیگ	٤
٥	تست نفوذ پذیری	٥
٦	چالش نهایی	۷

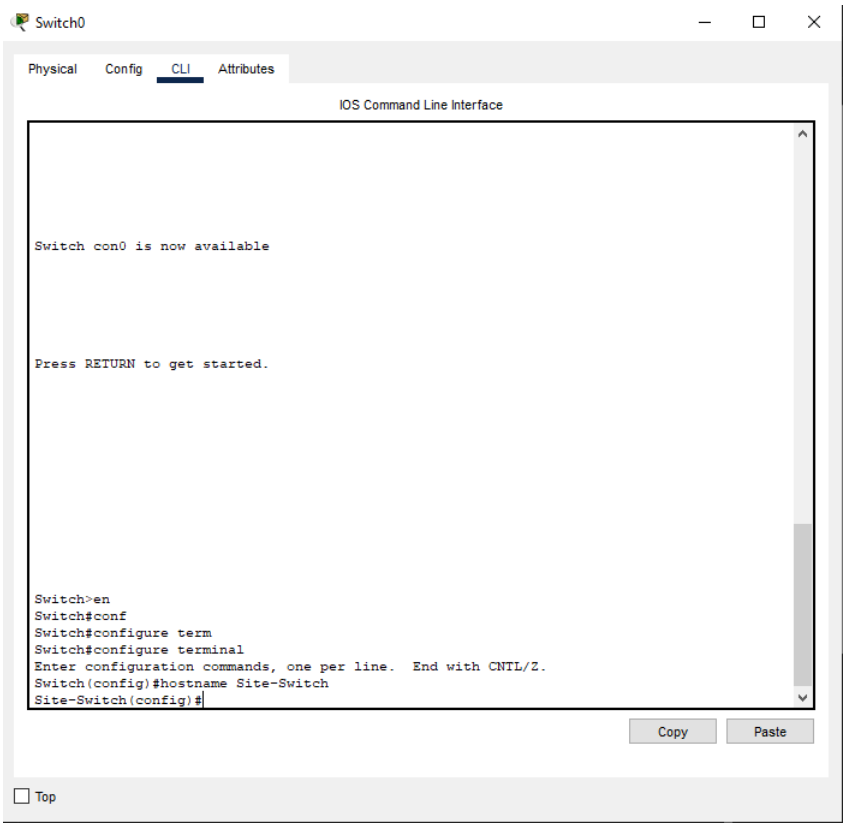
پیکربندی و مدیریت سایت دانشکده



شکل ۱: شماتیک کلی شبکهٔ سایت دانشکده

۱ نام گذاری سوییچ

بعد از ورود به نرم افزار Cisco Packet و انتخاب سوییچ، وارد محیط CLI می شویم و با دستور en وارد حالت دسترسی بالاتر می شویم و سپس با دستور configure terminal وارد بالاترین سطح دسترسی می شویم.
برای تغییر نام سوییچ با دستور hostname مطابق شکل 2 عمل می کنیم.



شکل ۲: تغییر نام سوییچ به Site-Switch

۲ ساخت شبکه های مجازی

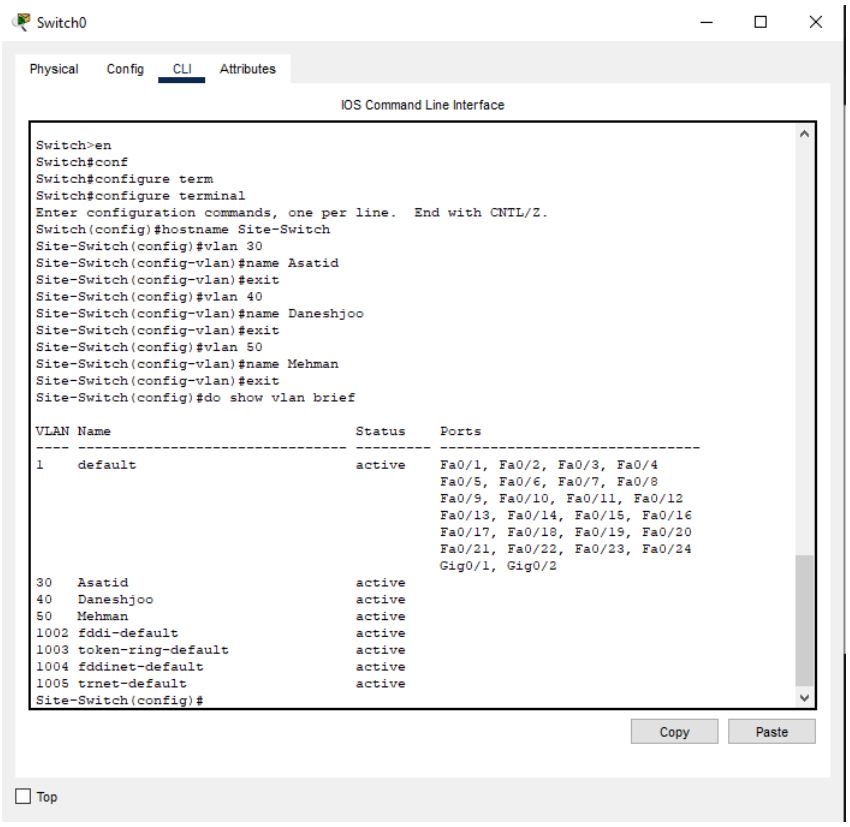
در این با ساخت شبکه های مجازی، سیستم های «اساتید»، «دانشجو ها» و «مهمانان» را از هم جدا می کنیم تا به اطلاعات گروه دیگری دسترسی نداشته باشند.
برای این کار موارد زیر را طی کردیم:

۱. با دستور vlan 30 یک شماره بین ۲ الی ۱۰۰۱ به شبکه مجازی خود (در این مرحله اساتید) نسبت دادیم و سپس با دستور name Asatid نام شبکه را به «اساتید» تغییر دادیم.

۲. دستوررات مشابه مرحلهٔ قبل اما این بار با دستور vlan 40 شمارهٔ شبکه را برای دانشجو ها ایجاد کردیم و سپس نامگذاری کردیم.

۳. در اینجا نیز با دستور vlan 50 شبکهٔ مجازی برای «مهمانان» ایجاد و مجدد نامگذاری شد.

در نهایت با دستور do show vlan brief به دلیل عدم تمایل به Mode دسترسی پایین تر و به عنوان یک راه فرار در Mode پیکربندی صحت کار خود را تا این مرحله بررسی کردیم که این مراحل مطابق شکل 3 قابل مشاهده می باشد.



شکل ۳: ساخت شبکه های مجازی به منظور جدا کردن سیستم ها و در نهایت بررسی این فرایند

۳ تخصیص پورت ها به صورت گروهی

در اینجا به جای تنظیم پورت ها به صورت دستی، با دستورات زیر برای هر سه شبکه عمل می کنیم:

۱. range fastEthernet ...

۲. switchport mode access

۳. switchport access vlan ...

۴. exit

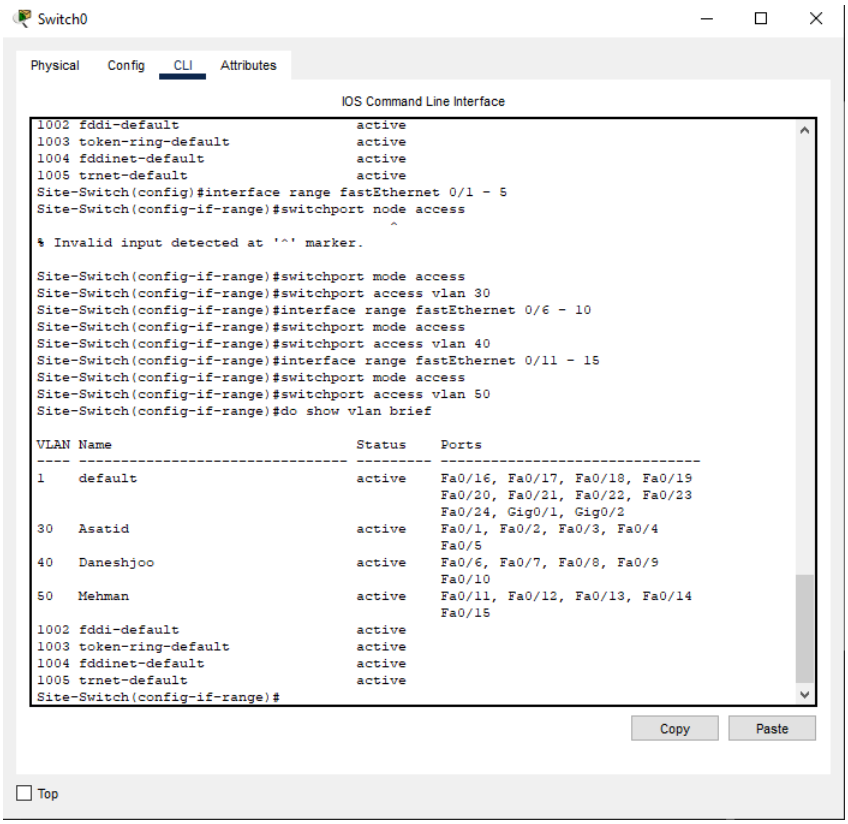
عمل می کنیم و پورت های زیر را تنظیم می کنیم:

- پورت های $0/1$ تا $0/5$ عضو vlan اساتید می باشند.
- پورت های $0/6$ تا $0/10$ عضو vlan دانشجویان می باشند.
- پورت های $0/11$ تا $0/15$ عضو vlan مهمانان می باشند.

یعنی ما با این کار، پورت های سوییچ را در حالت access قرار دادیم و با توجه به موارد بالا پورت های مختص به هر گروه را ایجاد کردیم.

٤ بررسی صحت کانفیگ

در بخش قبلی با دستور do show vlan brief توانستیم صحت کانفیگ مربوطه را بررسی کنیم.

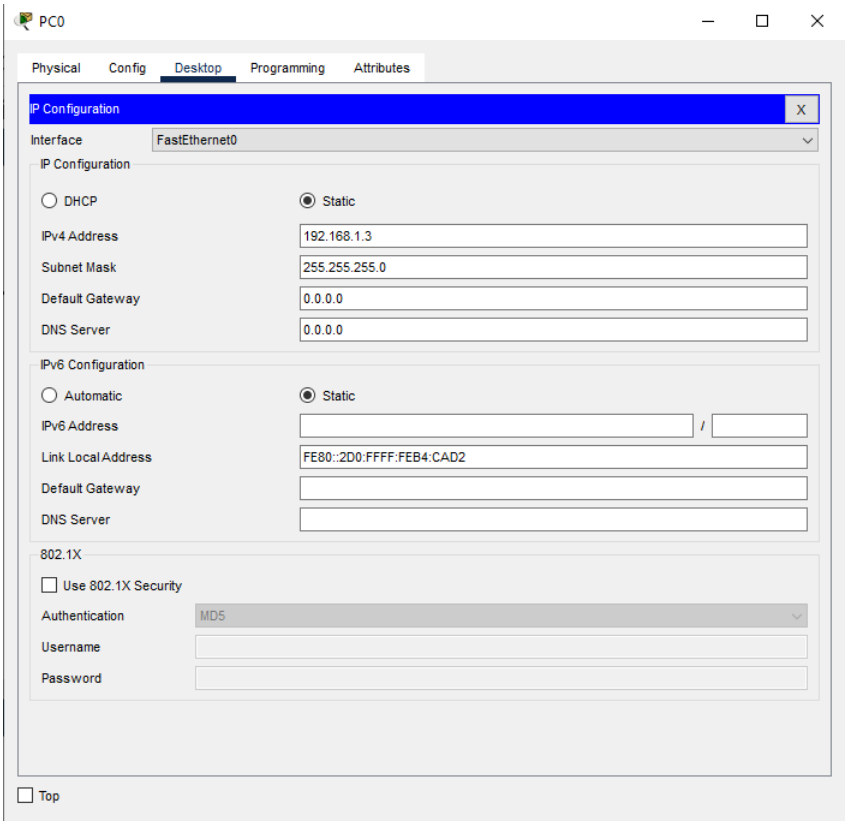


شکل ۴: تخصیص پورت ها به صورت گروهی و سپس بررسی صحت کانفیگ

۵ تست نفوذ پذیری

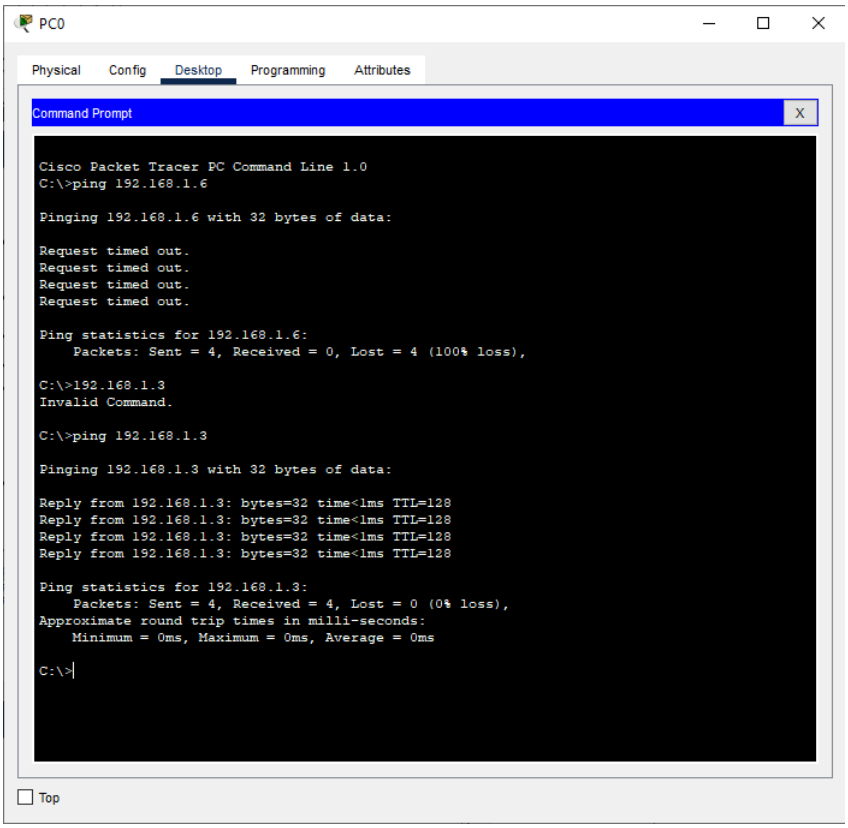
برای این کار باید به تمامی کامپیوتر ها IP اختصاص بدهیم.
برای این کار ابتدا با کلیک بر روی هر کدام ازکامپیوتر ها و سپس بخش Desktop وارد بخش IP Configuration می شویم و مانند شکل 5 در بخش های IPv4 Address و Subnet Mask موارد مربوطه را می نویسیم.

برای ۱۴ کامپیوتر دیگر نیز همین پروسه را طی می کنیم با این تفاوت که در بخش IPv4 Address در اکتت چهارم اعداد ۲ الی ۱۶ را می نویسیم و IP به هر کامپیوتر اختصاص می دهیم. (مقدار Subnet Mask نیز به طور خودکار بعد آن پر می شود.)



شکل ۵: تنظیمات مربوط به IP در یکی از کامپیوتر ها

در ادامه یکبار با ping گرفتن از سیستم دانشجویان توسط اساتید به خطای request timed out می رسیم.
و یکبار هم با ping گرفتن از سیستم اساتید توسط اساتید به پیام ارتباط موفقیت آمیز و همچنین تبادل بدون loss پکت ها می رسیم.
تمامی این مراحل در شکل 6 قابل دیدن می باشند:



شکل ۶: تست نفوذ پذیری با دستور ping به سیستم های مختلف

٦ چالش نهایی

در این بخش نیز با ذخیرهٔ تمامی تنظیمات روی حافظهٔ با دستور copy running-config startup-config در حافظهٔ NVRAM کار را شروع می کنیم. سپس با دستور reload در حالت Privileged EXEC ، سوییچ را ری استارت می کنیم.
در این بخش در صورت صحیح بودن مراحلهٔ ذخیره سازی ، با روشن کردن مجدد سوییچ، تمامی vlan ها و تنظیمات انجام شده دست نخورده باقی می مانند که با توجه به فایل log.txt که در زیر نیز مشاهده می کنید ، این عملیات موفقیت آمیز بوده است.

```
Site-Switch>
Site-Switch>en
Site-Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Site-Switch#reload
Proceed with reload? [confirm]
C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 18:57 by miwang
Cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
2950T-24 starting...
Base ethernet MAC Address: 0001.C971.6030
```

```
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 3 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 3060634
flashfs[0]: Bytes available: 60955750
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4


Loading "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin"...
##################################################################### [OK]
               Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706



Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE(fc1
    )
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba

Cisco WS-C2950T-24 (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of memory.
Processor board ID FHK0610Z0WC
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

63488K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 0001.C971.6030
Motherboard assembly number: 73-5781-09
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC061004SZ
Power supply serial number: DAB0609127D
Model revision number: C0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950T-24
```

```
System serial number: FHK0610Z0WC

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE(fc1
    )
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 18-May-05 22:31 by jharirba

Press RETURN to get started!



Site-Switch>do show vlan brief
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Site-Switch>en
Site-Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
30   Asatid                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
40   Daneshjoo                        active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10
50   Mehman                           active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Site-Switch#
```

پایان